

Resolución numérica de ecuaciones



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Métodos iterativos y velocidad de convergencia

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2

Iterar es mejorar una aproximación

Un método iterativo parte de un valor inicial $x^{(0)}$ y construye

$$x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$$

mediante una regla que reutiliza la aproximación anterior.

Tres preguntas centrales

1. ¿Las aproximaciones se acercan a una solución x^* ?
2. ¿Con qué rapidez disminuye el error?
3. ¿Cuándo debemos detener el cálculo?

La estabilidad numérica completa el análisis del algoritmo y se estudia junto con los errores de redondeo.

Objetivo: interpretar una iteración

Al terminar esta parte podremos:

- ▶ definir convergencia para sucesiones de números y de vectores;
- ▶ usar propiedades básicas de sucesiones convergentes;
- ▶ distinguir convergencia lineal, superlineal y cuadrática;
- ▶ comparar métodos mediante la evolución de sus errores;
- ▶ usar pasos y residuos sin confundirlos con el error verdadero;
- ▶ formular criterios de parada absolutos y relativos.

Herón aproxima una raíz cuadrada

Para calcular $\sqrt{2}$, partimos de $x^{(0)} = 1$ y repetimos

$$x^{(k+1)} = \frac{1}{2} \left(x^{(k)} + \frac{2}{x^{(k)}} \right).$$

k	$x^{(k)}$	$ x^{(k)} - \sqrt{2} $
0	1.000000000	4.14×10^{-1}
1	1.500000000	8.58×10^{-2}
2	1.416666667	2.45×10^{-3}
3	1.414215686	2.12×10^{-6}
4	1.414213562	1.59×10^{-12}

Converger es entrar y permanecer cerca

Una sucesión de números $\{x^{(k)}\}$ **converge** a x^* si, para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, existe una iteración k_0 tal que

$$|x^{(k)} - x^*| < \varepsilon \quad \text{para todo } k \geq k_0.$$

Lectura práctica

Aunque los primeros términos puedan estar lejos u oscilar, desde cierto momento todos quedan tan cerca de x^* como se haya solicitado.

Sumar y escalar preserva la convergencia

Si

$$r_k \longrightarrow r^*, \quad s_k \longrightarrow s^*,$$

entonces, para cualquier constante c ,

$$r_k + s_k \longrightarrow r^* + s^*, \quad c r_k \longrightarrow c r^*.$$

Lectura práctica

Podemos estudiar por separado componentes o términos de una iteración y luego combinar sus límites mediante sumas y múltiplos constantes.

Las mismas propiedades se aplican componente a componente a sucesiones de vectores.

Los primeros términos no cambian el límite

Si $r_k \rightarrow r^*$ y desplazamos el índice una cantidad fija a , entonces

$$r_{k+a} \longrightarrow r^*.$$

Modificar, eliminar o añadir una cantidad finita de términos tampoco cambia el límite de una sucesión.

Consecuencia para los algoritmos

La convergencia y su velocidad describen la **cola** de la sucesión. Una fase inicial irregular no determina el comportamiento asintótico.

Si se alcanza la solución, se permanece allí

En un algoritmo bien definido suelen presentarse dos casos:

1. ninguna iteración coincide exactamente con x^* ;
2. si $x^{(k)} = x^*$, entonces $x^{(j)} = x^*$ para todo $j \geq k$.

En el segundo caso, el método ya terminó matemáticamente y la sucesión permanece constante.

Convención útil

Los cocientes de errores dejan de ser informativos cuando $e_k = 0$; se reporta convergencia exacta en lugar de intentar evaluar $0/0$.

La misma definición sirve para vectores

Una sucesión $\{x^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$ converge a x^* si, para cada $\varepsilon > 0$, existe k_0 tal que

$$\|x^{(k)} - x^*\| < \varepsilon \quad \text{para todo } k \geq k_0.$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$

$$x^{(k)} = \left(\frac{1}{k+1}, \frac{(-1)^k}{k+1} \right) \longrightarrow (0, 0).$$

Las componentes oscilan, pero la distancia al origen tiende a cero.

El error convierte vectores en distancias

Definimos el error de la iteración k por

$$e_k = \|x^{(k)} - x^*\|.$$

Para escalares, esta expresión se reduce a $e_k = |x^{(k)} - x^*|$.

- ▶ La convergencia equivale a $e_k \rightarrow 0$.
- ▶ La velocidad describe cómo se relacionan e_{k+1} y e_k .
- ▶ La norma elegida fija cómo medimos la distancia entre vectores.

Una función de error adapta la medición

Para una sucesión vectorial podemos estudiar una cantidad escalar continua $E : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que mida el defecto de $x^{(k)}$.

- ▶ distancia: $E(x) = \|x - x^*\|$;
- ▶ distancia cuadrática: $E(x) = \|x - x^*\|^2$;
- ▶ residuo: $E(x) = \|F(x)\|$ para resolver $F(x) = 0$;
- ▶ brecha de objetivo, cuando el problema es de optimización.

Cuidado al comparar

La razón lineal observada puede cambiar con la medida elegida; la función de error debe mantenerse fija al comparar dos métodos.

Tres relaciones describen la velocidad

Cerca de la solución compararemos únicamente tres comportamientos:

Relaciones que estudiaremos

$$\begin{array}{ll} \text{lineal:} & e_{k+1} \leq qe_k, & 0 < q < 1, \\ \text{superlineal:} & \frac{e_{k+1}}{e_k} \longrightarrow 0, & \\ \text{cuadrática:} & e_{k+1} \leq Ce_k^2, & C > 0. \end{array}$$

Trabajaremos directamente con estas tres definiciones específicas.

Convergencia lineal: un factor constante

La convergencia es **lineal** si existen $q \in (0, 1)$ y k_0 tales que

$$e_{k+1} \leq qe_k \quad \text{para todo } k \geq k_0.$$

- ▶ Cada paso elimina al menos una fracción fija del error.
- ▶ Un q menor implica una reducción más rápida.
- ▶ También se denomina convergencia geométrica.

La sucesión geométrica converge linealmente

Sea $x^{(k)} = 2^{-k}$ y $x^* = 0$. Entonces

$$e_{k+1} = \frac{1}{2} e_k.$$

k	0	1	2	3
e_k	1	0.5	0.25	0.125
e_{k+1}/e_k	0.5	0.5	0.5	0.5

Interpretación

El número de cifras correctas aumenta a un ritmo aproximadamente constante.

Converger no implica converger linealmente

Para $x^{(k)} = 1/(k+1)$ y $x^* = 0$,

$$e_k = \frac{1}{k+1} \longrightarrow 0,$$

pero

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} = \frac{k+1}{k+2} \longrightarrow 1.$$

La sucesión converge, aunque no existe un factor asintótico menor que uno que reduzca el error en cada paso.

Conclusión

La convergencia lineal es una propiedad adicional; no se deduce solo de $e_k \rightarrow 0$.

Superlineal: el factor tiende a cero

La convergencia es **superlineal** si

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} \longrightarrow 0, \quad e_k > 0.$$

- ▶ No existe un único factor de reducción para toda la cola.
- ▶ Cada iteración termina siendo más eficaz que la anterior.
- ▶ La definición es idéntica para escalares y vectores porque usa e_k .

Superlineal no implica cuadrática

Considere la sucesión del capítulo

$$e_k = \left(\frac{1}{k+1} \right)^{k+1}.$$

Entonces

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} = \frac{1}{k+2} \left(\frac{k+1}{k+2} \right)^{k+1} \leq \frac{1}{k+2} \longrightarrow 0,$$

por lo que la convergencia es superlineal. Sin embargo,

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{(k+1)^{2k+2}}{(k+2)^{k+2}} \longrightarrow \infty,$$

de modo que no es cuadrática.

Cuadrática: el error se eleva al cuadrado

La convergencia es **cuadrática** si existen $C > 0$ y k_0 tales que

$$e_{k+1} \leq Ce_k^2 \quad \text{para todo } k \geq k_0.$$

Cuando e_k ya es pequeño, e_k^2 es muchísimo menor.

Regla aproximada

Bajo condiciones favorables, el número de cifras correctas puede duplicarse en cada iteración.

Elevar el error al cuadrado acelera mucho

Si $e_0 = 10^{-1}$ y $e_{k+1} = e_k^2$, obtenemos

k	0	1	2	3	4
e_k	10^{-1}	10^{-2}	10^{-4}	10^{-8}	10^{-16}

- ▶ La mejora es modesta mientras el error no sea pequeño.
- ▶ Una vez en la región local, la precisión aumenta muy rápidamente.
- ▶ El redondeo de máquina acaba limitando la mejora observable.

Una sucesión del capítulo es cuadrática

Sea $0 < a < 1$ y

$$x^{(k)} = a^{2^k}, \quad x^* = 0.$$

Entonces

$$e_{k+1} = a^{2^{k+1}} = \left(a^{2^k}\right)^2 = e_k^2.$$

La constante cuadrática es $C = 1$.

Comparación

a^k reduce el error por un factor fijo; a^{2^k} eleva al cuadrado el error anterior. Ambas convergen, pero a velocidades muy diferentes.

Toda convergencia cuadrática es superlineal

Si $e_{k+1} \leq Ce_k^2$, entonces

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} \leq Ce_k.$$

Como $e_k \rightarrow 0$, el lado derecho también tiende a cero. Por tanto,

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} \longrightarrow 0.$$

Jerarquía

Cuadrática $\implies$ superlineal, pero la implicación inversa no siempre es cierta.

Herón muestra el patrón cuadrático

Para $x^{(k+1)} = \frac{1}{2}(x^{(k)} + 2/x^{(k)})$, el error satisface

$$x^{(k+1)} - \sqrt{2} = \frac{(x^{(k)} - \sqrt{2})^2}{2x^{(k)}}.$$

Cerca de $\sqrt{2}$, el denominador permanece aproximadamente constante y

$$e_{k+1} \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} e_k^2.$$

Esto explica la caída observada de 10^{-3} a 10^{-6} y luego a 10^{-12} .

La rapidez se compara con la misma escala

Con $e_0 = 10^{-1}$, compare dos modelos ideales:

k	lineal: $e_{k+1} = 0.5e_k$	cuadrático: $e_{k+1} = e_k^2$
0	1.00×10^{-1}	1.00×10^{-1}
1	5.00×10^{-2}	1.00×10^{-2}
2	2.50×10^{-2}	1.00×10^{-4}
3	1.25×10^{-2}	1.00×10^{-8}
4	6.25×10^{-3}	1.00×10^{-16}

La velocidad se observa localmente

Las relaciones de velocidad normalmente se cumplen cuando $x^{(k)}$ ya está suficientemente cerca de x^* .

- ▶ Un método rápido localmente puede fallar desde un mal punto inicial.
- ▶ Las primeras iteraciones no siempre revelan la velocidad asintótica.
- ▶ Comparar solo el número de iteraciones puede ocultar costos distintos por paso.

Dos preguntas diferentes

£El método llega a la región correcta? £Qué tan rápido avanza una vez allí?

El error verdadero suele ser desconocido

El criterio ideal sería

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \text{tolerancia},$$

pero x^* es precisamente lo que buscamos.

Sustitutos observables

- ▶ tamaño del paso: $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$;
- ▶ residuo de la ecuación: $\|F(x^{(k)})\|$;
- ▶ reducción de una función objetivo o de otra medida del problema.

Paso pequeño no demuestra convergencia

Considere las sumas parciales

$$x^{(k)} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k}.$$

Aunque

$$|x^{(k+1)} - x^{(k)}| = \frac{1}{k+1} \longrightarrow 0,$$

la sucesión no converge: crece sin límite.

Consecuencia

Detenerse solo porque dos iteraciones son cercanas puede producir una falsa sensación de éxito.

El residuo necesita una escala

Para resolver $F(x) = 0$, un criterio absoluto usa

$$\|F(x^{(k)})\| \leq \tau_{\text{abs}}.$$

Pero el significado de 10^{-6} cambia si los datos son del orden de 1 o de 10^9 .

Criterio escalado

Compare el residuo con una combinación de tolerancia absoluta y relativa ligada a la escala de los datos del problema.

Residuos para ceros y puntos fijos

El criterio debe corresponder al problema que se resuelve:

Cero de una función

Para $f(x^*) = 0$, observar

$$|f(x^{(k)})|.$$

Por ejemplo, para $\sqrt{a}$ puede usarse $f(x) = x^2 - a$.

Un residuo pequeño debe interpretarse junto con la escala y el condicionamiento.

Punto fijo

Para $x^* = g(x^*)$, observar

$$\|x^{(k)} - g(x^{(k)})\|.$$

Este defecto mide cuánto falta para satisfacer la ecuación de punto fijo.

Un criterio robusto combina evidencias

Una implementación práctica puede exigir simultáneamente

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \tau_a + \tau_r \max\{1, \|x^{(k+1)}\|\}$$

y un residuo escalado suficientemente pequeño.

- ▶ τ_a controla la precisión cerca de cero.
- ▶ τ_r adapta la exigencia a la magnitud de la solución.
- ▶ Un máximo de iteraciones evita ciclos interminables.

El algoritmo debe reportar por qué terminó

Esquema de una implementación auditable

1. generar la nueva aproximación;
2. calcular paso y residuo;
3. comprobar tolerancias absoluta y relativa;
4. devolver aproximación, iteraciones y diagnóstico si converge;
5. detener con una advertencia al alcanzar el máximo permitido.

No basta devolver un número: también debemos saber si el método declaró éxito, fracaso o estancamiento.

Los cocientes revelan el patrón observado

Si se conoce una referencia x^* , calculamos $e_k = \|x^{(k)} - x^*\|$ y observamos

$$q_k = \frac{e_{k+1}}{e_k}, \quad c_k = \frac{e_{k+1}}{e_k^2}.$$

- ▶ q_k cercano a una constante menor que uno sugiere linealidad.
- ▶ $q_k \rightarrow 0$ sugiere convergencia superlineal.
- ▶ c_k aproximadamente constante sugiere convergencia cuadrática.

Los últimos cocientes pueden contaminarse cuando el error alcanza la precisión de máquina.

Cinco ideas que deben permanecer

1. Converger significa que la distancia a la solución tiende a cero.
2. Una cantidad finita de términos iniciales no modifica el límite.
3. Para vectores medimos el error con una norma o función de error explícita.
4. Lineal, superlineal y cuadrática describen relaciones distintas entre errores.
5. Paso y residuo son evidencias útiles, no sustitutos automáticos del error.

Una iteración confiable debe informar precisión y motivo de parada.

Comprobación de salida

Clasifique las siguientes relaciones para errores positivos que tienden a cero:

1. $e_{k+1} = 0.8e_k$;
2. $e_{k+1} = e_k/(k+2)$;
3. $e_{k+1} = 3e_k^2$.

Luego responda:

- ▶ ¿Cuál produce una reducción por factor aproximadamente constante?
- ▶ ¿Cuál puede duplicar aproximadamente las cifras correctas?
- ▶ ¿Qué información adicional pediría antes de aceptar el resultado final?

Bibliografía

- ▶ Stoer, J. y Bulirsch, R. (2002). *Introduction to Numerical Analysis*, 3.^a ed. Springer.
- ▶ Burden, R. L. y Faires, J. D. (2004). *Numerical Analysis*. Brooks/Cole.
- ▶ Kincaid, D. y Cheney, E. W. (1991). *Numerical Analysis*. Brooks/Cole.

Las definiciones y ejemplos se adaptan al nivel y a los objetivos del curso de Métodos Numéricos de la Universidad del Pacífico.